EH • FST : 32 • Test ID : 232 • TEST DATE : 08-Feb-2026

NEW LIGHT
INSTITUTE
Medical | Foundation

ALL INDIA

FULL SYLLABUS

TEST SERIES 2025-26

NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

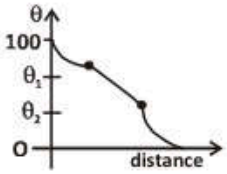
SOLUTION

PHYSICS

1. (3) **[NCERT-XI-I-156]**

Energy density = $\frac{ML^2T^{-2}}{[L^3]} \Rightarrow [ML^{-1}T^{-2}]$

2. (2) **[NLI Expert]**



We should know that in case of pure conduction (Radiation is not allowed) temperature falls linearly while when radiation is allowed temperature falls exponentially.

3. (1) **[NLI Expert]**

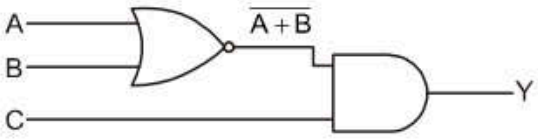
Since internal energy remians constant in the process AB hence process AB is an isothermal process and constant temperature T =500 K.

$\therefore W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = 2R(500)\ln \frac{2V_0}{V_0}$

$= 1000\ R \ln 2$

4. (3) **[NCERT-XII-II-299]**

5. (4) **[NTA old NCERT]**



The output Y is :

$Y = (\overline{A+B}).C$ A =0, B=0, C= 1

6. (3) **[NCERT-XII-II-330]**

N -type means charge carriers in majority are (-ve) charge. N type and P type both are electrically neutral because there is no excess are deficite of electrons.

7. (4) **[NCERT-XII-I-285]**

8. (4) **[NLI Expert]**

Plane will be stationary and block slides with

$a = g\sin\theta$

$N = mg\cos\theta$ $T = (mg\cos\theta)\cos(90-\theta)$

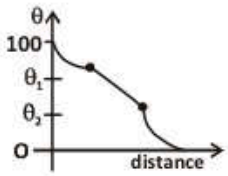
$= mg\cos\theta\sin\theta$

$N_{cos} = Mg + mg\cos^2\theta$

1. (3) **[NCERT-XI-I-156]**

ऊर्जा घनत्व = $\frac{ML^2T^{-2}}{[L^3]} \Rightarrow [ML^{-1}T^{-2}]$

2. (2) **[NLI Expert]**



हमें पता होना चाहिए कि शु) चालन द्धविकिरण की अनुमति नहीं हैऋ के मामले में तापमान रैखिक रूप से गिरता है जबकि जब विकिरण की अनुमति होती है तो तापमान तेजी से गिरता है।

3. (1) **[NLI Expert]**

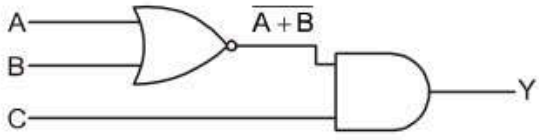
चूंकि AB प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है इसलिए प्रक्रिया AB एक समतापीय प्रक्रिया है और स्थिर तापमान T = 500 K है।

$\therefore W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = 2R(500)\ln \frac{2V_0}{V_0}$

$= 1000\ R \ln 2$

4. (3) **[NCERT-XII-II-299]**

5. (4) **[NTA old NCERT]**



आउटपुट Y है

$Y = (\overline{A+B}).C$ A =0, B=0, C= 1

6. (3) **[NCERT-XII-II-330]**

N-टाइप का मतलब है कि चार्ज वाहक बहुलक में है (-ve) चार्ज है। N टाइप और P टाइप दोनों विद्युत रूप से तटस्थ है क्योंकि कोई अतिरिक्त नहीं है इलेक्ट्रॉनों की कमी है।

7. (4) **[NCERT-XII-I-285]**

8. (4) **[NLI Expert]**

तल स्थिर रहता है और गुटका उस पर फिसलता है।

$a = g\sin\theta$

$N = mg\cos\theta$ $T = (mg\cos\theta)\cos(90-\theta)$

$= mg\cos\theta\sin\theta$

$N_{cos} = Mg + mg\cos^2\theta$

9. (2) **[NLI Expert]**

Let 'L' is length of open tube and 'x' length is dipped in water

Fundamental frequency when tabe is not dipped in water $n = \frac{v}{2L}$ [Tube is open]

Fundamential frequency when tube is dipped in water $= \frac{v}{4(L-x)}$

(Note -tube is now act as close pipe and air column length = L – x)

Now $\frac{v}{4(L-x)} = m\ \frac{v}{2L}$ So 2 m (L–x) = L

$\frac{L-x}{L} = \frac{1}{2m}$ $1 - \frac{1}{2m} = \frac{x}{L}$

$\therefore \frac{x}{L} = \frac{2m-1}{2m}$ here m = 2 $\therefore \frac{x}{L} = \frac{3}{4}$

10. (2) **[NCERT-XI-I-85]**

v = 36 km/h = 10 ms^{-1}. Applying conservation of momentum, we get ;

$2 \times 10 = (2 + 3)V$ or $V = 4\ ms^{-1}$

Loss in KE $= \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2 - \frac{1}{2} \times 5 \times (4)^2$

= 100 – 40 = 60 J.

11. (4) **[Past PYQ]**

differentiating the path function w.r.t. time

$\frac{dy}{dt} = 4x\ \frac{dx}{dt}$

But $\frac{dy}{dt} = v_y$ and $\frac{dx}{dt} = v_x$

here $v_x = 2\ ms^{-1}$ $\therefore a_x = \frac{d}{d_x}(2) = 0$

Now $v_y = 8\ v_x$

$a_y = \frac{dv}{dt} y = \frac{d}{dt} 8x = \frac{8dx}{dt} = 8 \times 2$

$a_y = 16\ j\ ms^{-2}$

$\therefore a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y\ (\because a_x = 0)$

$\therefore$ a = 16 ms^{-2} in y dir^n

9. (2) **[NLI Expert]**

माना 'L' खुली नली की लम्बाई है और 'x' लम्बाई पानी में डूबी है।

बिना पानी में डुबाये मौलिक आवृत्ति $n = \frac{v}{2L}$ [खुली नली]

जल $= \frac{v}{4(L-x)}$

(नोट : ट्यूब अब बंद पाइप एयर कॉलम की लम्बाई के रूप में कार्य करता है = L – x)

अब $\frac{v}{4(L-x)} = m\ \frac{v}{2L}$ इसलिए 2 m (L–x) = L

$\frac{L-x}{L} = \frac{1}{2m}$ $1 - \frac{1}{2m} = \frac{x}{L}$

$\therefore \frac{x}{L} = \frac{2m-1}{2m}$ here m = 2 $\therefore \frac{x}{L} = \frac{3}{4}$

10. (2) **[NCERT-XI-I-85]**

v = 36 किमी0 / घंटा = 10 ms^{-1} संवेग संरक्षण को लागू करने पर

$2 \times 10 = (2 + 3)V$ अथवा $V = 4\ ms^{-1}$

गतिज ऊर्जा में कमी $= \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2 - \frac{1}{2} \times 5 \times (4)^2$

= 100 – 40 = 60 जूल

11. (4) **[Past PYQ]**

पथ फ्क्शंन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर

$\frac{dy}{dt} = 4x\ \frac{dx}{dt}$

लेकिन $\frac{dy}{dt} = v_y$ and $\frac{dx}{dt} = v_x$

यहां $v_x = 2\ ms^{-1}$ $\therefore a_x = \frac{d}{d_x}(2) = 0$

अब $v_y = 8\ v_x$

$a_y = \frac{dv}{dt} y = \frac{d}{dt} 8x = \frac{8dx}{dt} = 8 \times 2$

$a_y = 16\ j\ ms^{-2}$

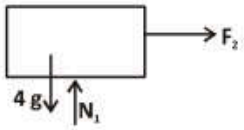
$\therefore a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = a_y\ (\because a_x = 0)$

$\therefore$ a = 16 ms^{-2} in y dir^n

12. (2) **[NCERT-XI-I-61]**

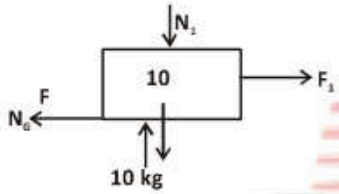
Making F.B.D for 4 kg block

$N_1 = 4\ g$



and $F_2 = 4\ a_{4kg}$ $\quad a_{4kg} = \frac{8}{4} = 2\ m/s^2$

For 10 kg block



$N_1 + 10\ g = N_G$ $\quad N_G + 14\ g = 140$ Newton

Now limitting friction for ground = $0.5 \times N_G$

$F_L = .5 \times 140 = 70$ N

Pulling force $F_1 = 10$ N is less than $F_L = 70$ N

hence acting friction force will be 10 N and 10 kg block will remain at rest .

$\therefore\ a_{10\ kg} = 0$

13. (1) **[NCERT-XI-II-189]**

The flow rate is the volume flow per second and given by Q = Av where A is the area of cross - section and b is the speed now initially

$a^2\sqrt{2gh} = b^2\sqrt{2g(4h)}$ $\quad$ so $\quad \frac{a^2}{b^2} = 2$

When water level falls by $\frac{h}{2}$ distance

$Q_1 = a^2\sqrt{2g\frac{h}{2}} = a^2\sqrt{gh}$

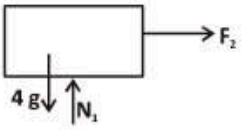
$Q_2 = b^2\sqrt{2g\left(3h+\frac{h}{2}\right)} = b^2\sqrt{7gh}$

Ratio $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{a^2}{b^2}\frac{\sqrt{gh}}{\sqrt{7gh}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$

12. (2) **[NCERT-XI-I-61]**

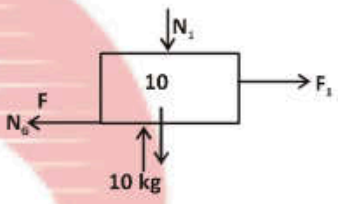
4 kg ब्लॉक के लिए f.b.d बनाने पर

$N_1 = 4\ g$



और $F_2 = 4\ a_{4kg}$ $\quad a_{4kg} = \frac{8}{4} = 2\ m/s^2$

10 किग्रा ब्लॉक के लिए



$N_1 + 10\ g = N_G$ $\quad N_G + 14\ g = 140$ न्यूटन

जब जमीन के लिए सीमित घर्षण $= 0.5 \times N_G$

खींचने वाला बल $F_2 = 10$ N, $F_L = 70$ N से कम है इसलिए कार्यकारी घर्षण 10 N होगा और 10 kg ब्लॉक स्थिर रहेगा।

$\therefore\ a_{10\ kg} = 0$

13. (1) **[NCERT-XI-II-189]**

प्रवाह दर प्रति सेकेण्ड आयतन प्रवाह है और Q = Av द्वारा दिया गया है जहाँ A क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल b गति

$a^2\sqrt{2gh} = b^2\sqrt{2g(4h)}$ $\quad$ इसलिए $\quad \frac{a^2}{b^2} = 2$

जब पानी का स्तर $\frac{h}{2}$ से गिरेगा

$Q_1 = a^2\sqrt{2g\frac{h}{2}} = a^2\sqrt{gh}$

$Q_2 = b^2\sqrt{2g\left(3h+\frac{h}{2}\right)} = b^2\sqrt{7gh}$

अनुपात $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{a^2}{b^2}\frac{\sqrt{gh}}{\sqrt{7gh}} = \frac{2}{\sqrt{7}}$

14. (1) **[NCERT-XII-I-98]**

Kirchhoff's current law- conservation of charge

Kirchhoff's voltage law.

15. (2) **[NCERT-XI-I-84]**

16. (1) **[NCERT-XII-I-74]**

E capacitor = $\frac{1}{2}CV^2$ E inductor = $\frac{1}{2}Li^2$

E given by cell = qE

17. (2) **[NLI Expert]**

Parabola.

18. (3) **[Past PYQ]**

The relation between momentum and kinetic energy is $P^2 = 2\,mk$

Let initial momentum is P_1 and KE is k_1 and final values are P_2 and k_2.

$k_2 = \frac{P_2^2}{P_1^2}k_1$ Now $P_2 = P_1 + \frac{50}{100}P_1 = \frac{3}{2}P_1$

Thus $k_2 = \frac{9}{4}k_1$ [Putting the value]

$\therefore \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{9}{4}k_1 - k_1 = \frac{5}{4}k_1$

$\therefore$ percentage increase in K.E = $\frac{\Delta k}{k_1} \times 100$

$= \frac{5k_1}{4k_1} \times 100 = 125\%$

19. (3) **[NCERT-XI-II-253]**

$\frac{5}{2}nR(t+273)\times 2 = \frac{5}{2}nR(t+x+273)$

$2t + 546 = t + x + 273$

$x = t - 273$

20. (2) **[Past PYQ]**

according to the relation $C = v\lambda$ on doubluing the frequency, wave length beome half

Frings width $\beta = \frac{D\lambda}{d}$ hence $\beta \propto \lambda$ hence fringe widht will also become half.

21. (3) **[NCERT-XII-II-173]**

$B = \frac{PV}{\Delta V}$

for compressible liquid $\Delta V = 0$

$\therefore B = \infty$

14. (1) **[NCERT-XII-I-98]**

किरचॉफ का धारा का नियत - आवेश संरक्षण

किरचॉफ का वोल्टेज का नियम - ऊर्जा संरक्षण

15. (2) **[NCERT-XI-I-84]**

16. (1) **[NCERT-XII-I-74]**

E संधारित्र = $\frac{1}{2}CV^2$ E प्रारंभक = $\frac{1}{2}Li^2$

बैटरी द्वारा दिया गया E = qE

17. (2) **[NLI Expert]**

परवलय

18. (3) **[Past PYQ]**

संवेग और गतिज ऊर्जा में सम्बंधा है

$P^2 = 2\,mk$

माना प्रारम्भिक संवेग P_1 और गतिज ऊर्जा k_1 है और अंतिम संवेग P_2 और गतिज ऊर्जा k_2 है।.

$k_2 = \frac{P_2^2}{P_1^2}k_1$ अब $P_2 = P_1 + \frac{50}{100}P_1 = \frac{3}{2}P_1$

$k_2 = \frac{9}{4}k_1$ [मान रखने पर]

$\therefore \Delta k = k_2 - k_1 = \frac{9}{4}k_1 - k_1 = \frac{5}{4}k_1$

$\therefore$ गतिज ऊर्जा में प्रतिशत बढ़त = $\frac{\Delta k}{k_1} \times 100$

$= \frac{5k_1}{4k_1} \times 100 = 125\%$

19. (3) **[NCERT-XI-II-253]**

$\frac{5}{2}nR(t+273)\times 2 = \frac{5}{2}nR(t+x+273)$

$2t + 546 = t + x + 273$

$x = t - 273$

20. (2) **[Past PYQ]**

संबंधा $C = v\lambda$ के अनुसार आवृनि तरंग लम्बाई को दोगुना करने पर आधाा हो जाता है।

फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \frac{D\lambda}{d}$ अत: $\beta \propto \lambda$ इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई भी आधी होगी।

21. (3) **[NCERT-XII-II-173]**

$B = \frac{PV}{\Delta V}$

संपीडित तरल के लिए $\Delta V = 0$

$\therefore B = \infty$

22. (2) **[NLI Expert]**

23. (1) **[NCERT-XI-II-268]**

$E_{total} = KE_{max} = PE_{max}$.

$\therefore$ $PE_{max} = K_0$

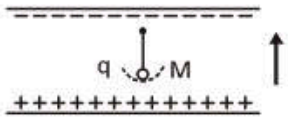
24. (1) **[Past PYQ]**

Amount of heat required to convent 1g of ice in 100^0 C = 1 × 80 + 1 × 1 × 100 = 180 cal amount of heat released when 1g steam is condeused = 1×540 = 540 cal which is greater than required heat hence whole steam will not be condenced and final temperature of mixture = 100°C

25. (3) **[NCERT-XII-II-336]**

$$i = \frac{4}{20} = 0.2\,A$$

26. (2) **[NCERT-XI-II-271]**



$F_{net} = (mg + qE)$ $\quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{a_{net}}}$

$ma_{net} = mg + qE$

$a_{net} = g + \left(\frac{qE}{m}\right) \Rightarrow$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g + \frac{qE}{m}}}$$

27. (1) **[NCERT-XII-I-187]**

22. (2) **[NLI Expert]**

23. (1) **[NCERT-XI-II-268]**

$E_{total} = KE_{max} = PE_{max}$.

$\therefore$ $PE_{max} = K_0$

24. (1) **[Past PYQ]**

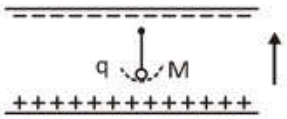
1ग्राम बर्फ को 100^0 C में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा C = 1 × 80 + 1 × 1 × 100 = 180 कैलोरी

1 ग्राम भाप के संघनित होने पर निकली ऊष्मा की मात्र = 1×540 = 540 कैलोरी जो आवश्यक ऊष्मा से अधिक है। इसलिए पूरी भाप संधानित नहीं होगी और मिश्रण का अंतिम तापमान = 100°C.

25. (3) **[NCERT-XII-II-336]**

$$i = \frac{4}{20} = 0.2\,A$$

26. (2) **[NCERT-XI-II-271]**



$F_{net} = (mg + qE)$ $\quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{a_{net}}}$

$ma_{net} = mg + qE$

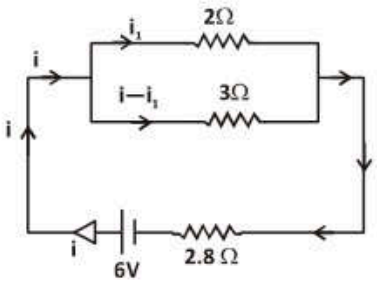
$a_{net} = g + \left(\frac{qE}{m}\right) \Rightarrow$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g + \frac{qE}{m}}}$$

27. (1) **[NCERT-XII-I-187]**

28. (2) **[Past PYQ]**

Now equivalent Ckt is as shown in figure



Let cell gives current i of the circuit = $\frac{2\times3}{2+3}+2.8$

$= 1.2 + 2.8 = 4\Omega$

$i = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ amp

Now let current through 2Ω resistance = i_1

$\therefore$ current through 3 Ω resistance = $i - i_1$

$= \left(\frac{3}{2} - I_1\right)$

Equating the potential along 2Ω and 3Ω resistors

$2\times i_1 = \left(\frac{3}{2} - i_1\right)\times 3$

$5i_1 = \frac{9}{2} \Rightarrow i_1 = 0.9\ A$

29. (1) **[NCERT-XII-I-115]**

$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R},\ B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}$

$B = 2B_1 \cos\frac{120}{2}$

30. (3) **[NCERT-XII-I-131]**

Shunt resistance $S = \frac{V_g}{I - I_g}$

Neglecting I_g, we can write

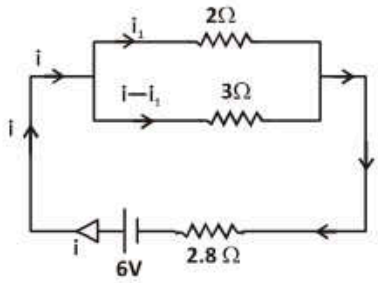
$S \cong \frac{V_g}{I} \cong \frac{25\times10^{-3}\,Volt}{25\ Amp} \cong 10^{-3}\,ohm = 0.001\Omega$

31. (2) **[NCERT-XI-I-118]**

By conservation of energy

28. (2) **[Past PYQ]**

समतुल्य सर्किट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



माना सेल परिपथ धारा i देगा = $\frac{2\times3}{2+3}+2.8$

$= 1.2 + 2.8 = 4\Omega$

$i = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ एम्पियर

अब मान लीजिए 2Ω प्रतिरोधा से होकर जाने वाली धारा = i_1

$\therefore$ 3 Ω प्रतिरोधा से धारा = $i - i_1$

$= \left(\frac{3}{2} - I_1\right)$

2Ω और 3Ω प्रतिरोधों के समक्ष विभव की तुलना करने पर

$2\times i_1 = \left(\frac{3}{2} - i_1\right)\times 3$

$5i_1 = \frac{9}{2} \Rightarrow i_1 = 0.9\ A$

29. (1) **[NCERT-XII-I-115]**

$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R},\ B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R}$

$B = 2B_1 \cos\frac{120}{2}$

30. (3) **[NCERT-XII-I-131]**

शंट प्रतिरोधा $S = \frac{V_g}{I - I_g}$

I_g को neglect करने पर, हम लिख सकते है

$S \cong \frac{V_g}{I} \cong \frac{25\times10^{-3}\,Volt}{25\ Amp} \cong 10^{-3}\,ohm = 0.001\Omega$

31. (2) **[NCERT-XI-I-118]**

ऊर्जा संरक्षण के नियम से

32. (2) **[Past PYQ]**

No charge will reside interior of the hollow conductor and according to the Gasuss' law, E = O in interior of the sphere. intensity is maximum at the surface and decreases on going out side .

$E = O \qquad r < R$

$E = \frac{1}{4\pi E_o} \frac{q}{r^2} \; r \geq R$

32. (2) **[Past PYQ]**

खोखले चालक के आंतरिक भाग में कोई आवेश नहीं रहेगा गॉस के नियमानुसार गोले के आंतरिक भाग में E = O होता है तीव्रता सतह पर अधिकतम होती है और बाहर जाने पर घटती है।

$E = O \qquad r < R$

$E = \frac{1}{4\pi E_o} \frac{q}{r^2} \; r \geq R$

33. (4) **[NLI Expert]**

33. (4) **[NLI Expert]**

34. (4) **[NCERT-XII-II-281]**

Energy released when electron in the atom jumps from excited state (n = 3) to ground state (n = 1) is

$$E = hv = E_3 - E_1 = \frac{-13.6}{3^2} - \left(\frac{-13.6}{1^2}\right)$$

$$= \frac{-13.6}{9} + 13.6 = 12.1eV$$

Therefore, stopping potential

$eV_0 = hv - \phi_0 \qquad = 12.1 - 5.1$

[$\because$ Work function $\phi_0 = 5.1$]

$V_0 = 7V.$

34. (4) **[NCERT-XII-II-281]**

जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था (n = 3) से जमीनी अवस्था (n = 1) में कूदता है तो निकली ऊर्जा

$$E = hv = E_3 - E_1 = \frac{-13.6}{3^2} - \left(\frac{-13.6}{1^2}\right)$$

$$= \frac{-13.6}{9} + 13.6 = 12.1eV$$

अतः रूद्ध विभव

$eV_0 = hv - \phi_0 \qquad = 12.1 - 5.1$

[$\because$ कार्य फलन $\phi_0 = 5.1$]

$V_0 = 7V.$

35. (3) **[NLI Expert]**

Condition for given requirement

$$\frac{\ell}{L} = \frac{\alpha_s}{Y_L - \beta_s}$$

Now $Y_L = 2\,Y_S$

$Y_L = 6\;\alpha_s\;[Y_s = 3\alpha_s] \therefore \quad \frac{\ell}{L} = \frac{\alpha_s}{6\alpha_s - 2\alpha_s} = \frac{1}{4}$

35. (3) **[NLI Expert]**

आवश्यकता के लिए शर्त

$$\frac{\ell}{L} = \frac{\alpha_s}{Y_L - \beta_s}$$

Now $Y_L = 2\,Y_S$

$Y_L = 6\;\alpha_s\;[Y_s = 3\alpha_s] \therefore \quad \frac{\ell}{L} = \frac{\alpha_s}{6\alpha_s - 2\alpha_s} = \frac{1}{4}$

36. (3) **[NLI Expert]**

Let the distance between object and image is 'a' and distance between lens and object is 'x'.

Now $u = -x$ $v = a - x$

using the newton's lens equation

$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ where 'F' is the focal length

$$\frac{1}{a-x}+\frac{1}{x}=\frac{1}{f}$$

For real image = 'n' real object

$$-n=\frac{a-x}{-x} \quad nx = a - x$$

$$\text{or } x = \frac{a}{n-1}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{a-\frac{a}{n+1}}+\frac{1}{\frac{a}{n+1}}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{n+1}{(n+1)a-a}+\frac{n+1}{a}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{n+1}{na}+\frac{n+1}{a}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{(n+1)^2}{na}=\frac{1}{f}$$

Now for $n = \frac{1}{2}$ $a = 40$ we find $a = ?$ if $n = \frac{1}{3}$

$$\frac{(n_1+1)^2}{n_1a_1}=\frac{(n_2+1)^2}{n_2a_2}$$

$$\frac{\left(\frac{1}{2}+1\right)^2}{\frac{1}{2}\times 40}=\frac{\left(\frac{1}{3}+1\right)^2}{\frac{1}{3}\times a^2}$$

$$\frac{9}{4\times 20}=\frac{16}{9}\times\frac{3}{a_2}$$

$$a_2 = \frac{16\times 4\times 20}{9\times 3}=\frac{80\times 16}{27} \text{ cm}$$

36. (3) **[NLI Expert]**

माना वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी 'a' और लेंस और वस्तु के बीच दूरी 'x'

अब $u = -x$ $v = a - x$

न्यूटन के लेंस समीकरण से

$\frac{1}{v}-\frac{1}{u}=\frac{1}{f}$ जहाँ 'F' फोकस दूरी

$$\frac{1}{a-x}+\frac{1}{x}=\frac{1}{f}$$

वास्तविक प्रतिबिंब के लिए = 'n' वास्तविक वस्तु

$$-n=\frac{a-x}{-x} \quad nx = a - x$$

$$\text{या } x = \frac{a}{n-1}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{a-\frac{a}{n+1}}+\frac{1}{\frac{a}{n+1}}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{n+1}{(n+1)a-a}+\frac{n+1}{a}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{n+1}{na}+\frac{n+1}{a}=\frac{1}{f}$$

$$\frac{(n+1)^2}{na}=\frac{1}{f}$$

अब $n = \frac{1}{2}$ $a = 40$ हम ढूढें $a = ?$ यदि $n = \frac{1}{3}$

$$\frac{(n_1+1)^2}{n_1a_1}=\frac{(n_2+1)^2}{n_2a_2}$$

$$\frac{\left(\frac{1}{2}+1\right)^2}{\frac{1}{2}\times 40}=\frac{\left(\frac{1}{3}+1\right)^2}{\frac{1}{3}\times a^2}$$

$$\frac{9}{4\times 20}=\frac{16}{9}\times\frac{3}{a_2}$$

$$a_2 = \frac{16\times 4\times 20}{9\times 3}=\frac{80\times 16}{27} \text{ cm}$$

37. (4) **[Past PYQ]**

38. (2) **[NCERT-XI-I-73]**

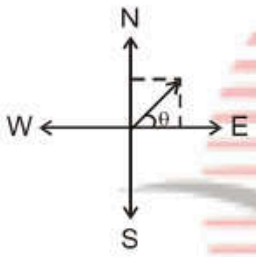
$$\Delta KE = W = \int_2^4 Pdt = \int_2^4 (3t^2 - 2t + 1)dt$$

$$= [t^3 - t^2 + t]_2^4 = 46J$$

39. (1) **[NCERT-XI-I-133]**

$$g' = g\left(1 - \frac{2h}{R_e}\right),\ g_1 = g\left(1 - \frac{2h}{R_e}\right) \Rightarrow g' = g_1$$

40. (2) **[NCERT-XI-I-58]**



$$mv\hat{i} + mv\hat{j} = 2m\vec{v'}$$

or, $mv\sqrt{2} = 2mv'$ or, $v' = \frac{v\sqrt{2}}{2} = \frac{v}{\sqrt{2}}$ north – east

41. (3) **[NCERT-XI-II-267]**

$v = \omega\sqrt{x^2 - A^2}$ where w is the angular forequency and A is the amplitude rearrange we have

$$\frac{v^2}{\omega^2} = x^2 - A^2 \qquad \text{or} \qquad \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega^2} = 1$$

42. (3) **[Past PYQ]**

Spring constant (K) $\propto \frac{1}{Length\ of\ the\ spring\ (l)}$

as length becomes half, K becomes twice is 2K.

43. (2) **[NLI Expert]**

44. (1) **[Past PYQ]**

45. (1) **[NCERT-XII-I-195]**

37. (4) **[Past PYQ]**

38. (2) **[NCERT-XI-I-73]**

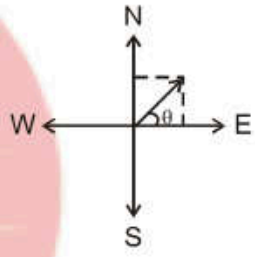
$$\Delta KE = W = \int_2^4 Pdt = \int_2^4 (3t^2 - 2t + 1)dt$$

$$= [t^3 - t^2 + t]_2^4 = 46J$$

39. (1) **[NCERT-XI-I-133]**

$$g' = g\left(1 - \frac{2h}{R_e}\right),\ g_1 = g\left(1 - \frac{2h}{R_e}\right) \Rightarrow g' = g_1$$

40. (2) **[NCERT-XI-I-58]**



$$mv\hat{i} + mv\hat{j} = 2m\vec{v'}$$

अथवा $mv\sqrt{2} = 2mv'$ अथवा $v' = \frac{v\sqrt{2}}{2} = \frac{v}{\sqrt{2}}$ उत्तर पूर्व

41. (3) **[NCERT-XI-II-267]**

सरल आवर्त गति $v = \omega\sqrt{x^2 - A^2}$

$$\frac{v^2}{\omega^2} = x^2 - A^2 \qquad \text{अथवा} \qquad \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega^2} = 1$$

42. (3) **[Past PYQ]**

स्प्रिंग स्थिरांक (K) $\propto \frac{1}{Length\ of\ the\ spring\ (l)}$

जैसे लम्बाई आधी होगी, K दोगुना होगा

43. (2) **[NLI Expert]**

44. (1) **[Past PYQ]**

45. (1) **[NCERT-XII-I-195]**

CHEMISTRY

46. **(3)** **[NCERT-XI-175]**

$K_p = K_c (RT)^{\Delta ng}$

$$\log\left(\frac{K_p}{K_c}\right) - \Delta n_g \log(RT) = 0$$

Δn_g = (n_g product) – (n_g reactant)

47. **(2)** **[NCERT-XII-165]**

R–I may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% phosphoric acid. This method is not used for preparation of aryl iodide by phenol.

48. **(1)** **[NCERT-XII-174]**

Vinyl halide, Aryl halide,  are not gives S_N1 and S_N2 both.

49. **(3)** **[NCERT-XI-119]**

50. **(3)** **[NCERT-XI-79]**

Element	Group	Period	Block
I	17th	5th	p

51. **(2)** **[NCERT-XII-89, 90]**

Maximum EA in periodic table : Cl

52. **(4)** **[NCERT-XI-87, 88]**

• For Single electron species : $\sigma = 0$

• In a period –

i. $I.E_1$ maximum : Inert Gas

ii. $I.E_2$ maximum : Alkali metal

iii. $I.E_3$ maximum : Alkali Earth metal

• $I.E : N > N^{-3}$

53. **(1)** **[NCERT-XII-136, 137]**

(Coordination Compound)	(Central metal atom)
(A) Chlorophyll	(5) magnesium
(B) Blood pigment	(4) iron
(C) Wilkinson catalyst	(1) rhodium
(D) Vitamin B_{12}	(2) cobalt

46. **(3)** **[NCERT-XI-175]**

$K_p = K_c (RT)^{\Delta ng}$

$$\log\left(\frac{K_p}{K_c}\right) - \Delta n_g \log(RT) = 0$$

Δn_g = (n_g product) – (n_g reactant)

47. **(2)** **[NCERT-XII-165]**

95% फोस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहॉल को सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर R-I को प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि फीनॉल द्वारा एरिल आयोडाइड के निर्माण में भी प्रयुक्त नही की जाती है।

48. **(1)** **[NCERT-XII-174]**

विनाइल हैलाइड, एरिल हैलाइड,  , दोनो ही S_N1 और S_N2 अभिक्रिया नही देते है।

49. **(3)** **[NCERT-XI-119]**

50. **(3)** **[NCERT-XI-79]**

तत्व	वर्ग	आवर्त	ब्लॉक
I	17th	5th	p

51. **(2)** **[NCERT-XII-89, 90]**

सर्वाधिक EA आवर्त सारणी में : Cl

52. **(4)** **[NCERT-XI-87, 88]**

• एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियों के लिए : $\sigma = 0$

• एक आवर्त में –

i. $I.E_1$ अधिकतम : अक्रिय गैस

ii. $I.E_2$ अधिकतम : क्षार धातु

iii. $I.E_3$ अधिकतम : क्षारीय मृदा धातु

• $I.E : N > N^{-3}$

53. **(1)** **[NCERT-XII-136, 137]**

(उपसहसंयोजन यौगिक)	(केन्द्रीय धातु परमाणु)
(A) क्लोरोफिल	(5) मैग्नीशियम
(B) रक्त वर्णक	(4) आयरन
(C) विल्किंसन उत्प्रेरक	(1) रोडियम
(D) विटामिन B_{12}	(2) कोबाल्ट

54. **(2)** **[NCERT-XII-132]**

$[Cr(NH_3)_6]^{+3}$

- Cr^{+3} (d^3)
- Unpaired Electron = 3
- Paramagnetic d^2sp^3
- Inner orbital complex.

55. **(1)** **[NCERT-XII-10]**

$$\frac{p^o - p_s}{p_s} = \frac{n_B}{n_A}$$

$$\text{Molality} = \frac{X_{solute}}{X_{solvent}} \times \frac{1000}{\text{mol. wt. of solvent}}$$

56. **(1)** **[NCERT-XII-21]**

$\pi = iCRT$

$i = 1 + (n-1)\alpha$

57. **(2)** **[NCERT-XII-16]**

$$\frac{p^o - p_s}{p^o} = X_{solute} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

58. **(2)** **[p-Block]**

PbI_4 does not exist because of strong oxidising nature of Pb^{+4} and strong reducing nature of I^-

59. **(2)** **[Mod. PYQ]**

Transition elements exhibit variable oxidation states in their compounds due to very small energy difference between (n–1)d and ns subshells.

60. **(2)** **[NCERT-XII-102]**

Magnetic moment = $\sqrt{n(n+2)}$ BM

n = no. of unpaired electron.

61. **(2)** **[NCERT-XI-172]**

Correct stability of anion

(1) $O_2N-\overset{\ominus}{C}H_2 > F-\overset{\ominus}{C}H_2$

(2) $\overset{\ominus}{C}F_3 < \overset{\ominus}{C}Cl_3$

(3) $F_3C-\overset{\ominus}{C}H_2 > Cl_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$

(4) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{\ominus}{C}H_2 > H_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$

54. **(2)** **[NCERT-XII-132]**

$[Cr(NH_3)_6]^{+3}$

- Cr^{+3} (d^3)
- अयुग्मित इलेक्ट्रॉन = 3
- अनुचुम्बकीय d^2sp^3
- आंतरिक कक्षीय संकर

55. **(1)** **[NCERT-XII-10]**

$$\frac{p^o - p_s}{p_s} = \frac{n_B}{n_A}$$

$$\text{मोललता} = \frac{X_{solute}}{X_{solvent}} \times \frac{1000}{\text{mol. wt. of solvent}}$$

56. **(1)** **[NCERT-XII-21]**

$\pi = iCRT$

$i = 1 + (n-1)\alpha$

57. **(2)** **[NCERT-XII-16]**

$$\frac{p^o - p_s}{p^o} = X_{solute} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

58. **(2)** **[p-Block]**

PbI_4 का अस्तित्व नही होता है क्योकि Pb^{+4} की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति एवं I^- की प्रबल अपचायक प्रकृति।

59. **(2)** **[Mod. PYQ]**

संक्रमण तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों में, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने का कारण है ns एवं (n–1)d उपकोश के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर के कारण ।

60. **(2)** **[NCERT-XII-102]**

चुम्बकीय आघूर्ण = $\sqrt{n(n+2)}$ BM

n = अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या

61. **(2)** **[NCERT-XI-172]**

ऋणायन की सही स्थिरता

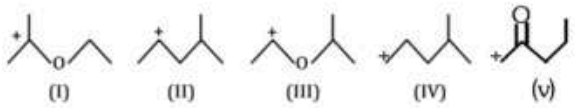
(1) $O_2N-\overset{\ominus}{C}H_2 > F-\overset{\ominus}{C}H_2$

(2) $\overset{\ominus}{C}F_3 < \overset{\ominus}{C}Cl_3$

(3) $F_3C-\overset{\ominus}{C}H_2 > Cl_3C-\overset{\ominus}{C}H_2$

(4) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{\ominus}{C}H_2 > H_2N-\overset{\ominus}{C}H_2$

62. **(4)** **[NCERT-XI-276]**



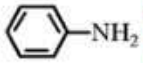
Correct stability of carbocation:(I) > (III) > (II) > (IV) > (V)

63. **(1)** **[NCERT-XII-175]**

An organic molecule necessarily shows optical activity if it is non-superimposable on its mirror image.

64. **(4)** **[PYQ]**

(i) $Et-NH_2$ (ii) $Et-\underset{\underset{H}{|}}{N}-Et$

(iii) $Et-\underset{\underset{Et}{|}}{N}-Et$ (iv) 

Correct basic strength or rate of protonation

ii > iii > i > iv

65. **(3)** **[NCERT-XI-144]**

Extensive properties –

(iii) Heat capacity

(iv) Mole

(vi) Volume

Intensive properties –

(i) Density

(ii) Specific heat capacity

(v) Concentration

66. **(2)** **[NCERT-XI-146]**

$2A \rightleftharpoons 2B$, $\Delta H = -2x$; .....(i)

$2B \rightleftharpoons 3C$, $\Delta H = 3y$; .....(ii)

$3C \rightleftharpoons 3D$, $\Delta H = -3z$ .....(iii)

On addition of eq. (i), (ii) and (iii)

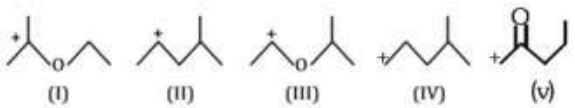
$2A \rightleftharpoons 3D$, $\Delta H = -2x - 3z + 3y$

67. **(2)** **[NCERT-XI-159]**

$$\Delta S_{system} = \frac{q_{rev.}}{T}$$

$$= \frac{\Delta H_{fus}}{mp \text{ in } K}$$

62. **(4)** **[NCERT-XI-276]**



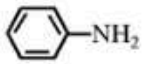
कार्बोकेशन की सही स्थिरता (I) > (III) > (II) > (IV) > (V)

63. **(1)** **[NCERT-XII-175]**

एक कार्बनिक यौगिक अनिवार्य रूप से प्रकाशिक सक्रिय होगा यदि वह अपने दर्पण प्रतिबिम्ब पर अनअध्यारोपित हो

64. **(4)** **[PYQ]**

(i) $Et-NH_2$ (ii) $Et-\underset{\underset{H}{|}}{N}-Et$

(iii) $Et-\underset{\underset{Et}{|}}{N}-Et$ (iv) 

प्रोटोनन की मूल शक्ति या दर को सही करें

ii > iii > i > iv

65. **(3)** **[NCERT-XI-144]**

विस्तृत गुणधर्म –

(iii) ऊष्मा धारिता

(iv) मोल

(vi) आयतन

गहन गुणधर्म –

(i) घनत्व

(ii) विशिष्ट ऊष्मा धारिता

(v) सान्द्रता

66. **(2)** **[NCERT-XI-146]**

$2A \rightleftharpoons 2B$, $\Delta H = -2x$; .....(i)

$2B \rightleftharpoons 3C$, $\Delta H = 3y$; .....(ii)

$3C \rightleftharpoons 3D$, $\Delta H = -3z$ .....(iii)

समीकरण (i), (ii) और (iii) को जोड़ने पर

$2A \rightleftharpoons 3D$, $\Delta H = -2x - 3z + 3y$

67. **(2)** **[NCERT-XI-159]**

$$\Delta S_{system} = \frac{q_{rev.}}{T}$$

$$= \frac{\Delta H_{fus}}{mp \text{ in } K}$$

68. (4) [NCERT-XII-49]

69. (3) [NCERT-XII-39]

70. (3) [NCERT-XII-271]

Correct Statement for benzenesulphonyl chloride :

(1) It is known as Hinsberg's reagent

(2) It is used to distinguish primary, secondary and tertiary amines

(4) It doesn't react with tertiary amines

71. (2) [NCERT-XII-271]

$CH_3–CH_2–NH–CH_3$ will not give isocyanide test

72. (3) [NCERT-XII-73]

$r_{inst} = \tan\theta$

73. (1) [NCERT-XII-79]

A-R, B-P, C-S, D-U, E-Q, F-T

74. (2) [PYQ]

I : $C_3H_8 \xrightarrow{Br_2/h\upsilon} \xrightarrow{Na/ether}$

II : $\xrightarrow{NaOH} \xrightarrow{electrolysis}$

III : $\xrightarrow{Mg/ether} \xrightarrow{CH_3Br}$

IV : $\xrightarrow{red\ P + HI}$

75. (3) [NCERT-XI-304]

A. $2CH_4 + O_2 \xrightarrow[250^oC]{Cu} CH_3 - OH$

B. $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} HCHO$

C. $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mn(OAc)_2} CH_3COOH$

D. $\xrightarrow[Oxidation]{KMnO_4}$ t – butyl alcohol

76. (3) [NCERT-XI-278]

On the basis Hα (more hyperconjugation)

i → 3 Hα ii→ 1 Hα

iii→0 Hα iv→2 Hα

{i > iv > ii > iii}

68. (4) [NCERT-XII-49]

69. (3) [NCERT-XII-39]

70. (3) [NCERT-XII-271]

बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के लिए सही कथन है–

(1) इसे हिन्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा जाना जाता है।

(2) यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को विभेदित करने में उपयोग किया जाता है।

(4) यह तृतीयक एमीन के साथ क्रिया नहीं करता है।

71. (2) [NCERT-XII-271]

यौगिक $CH_3–CH_2–NH–CH_3$ आइसोसायनाइड परीक्षण नही देगा

72. (3) [NCERT-XII-73]

$r_{inst} = \tan\theta$

73. (1) [NCERT-XII-79]

A-R, B-P, C-S, D-U, E-Q, F-T

74. (2) [PYQ]

I : $C_3H_8 \xrightarrow{Br_2/h\upsilon} \xrightarrow{Na/ether}$

II : $\xrightarrow{NaOH} \xrightarrow{electrolysis}$

III : $\xrightarrow{Mg/ether} \xrightarrow{CH_3Br}$

IV : $\xrightarrow{red\ P + HI}$

75. (3) [NCERT-XI-304]

A. $2CH_4 + O_2 \xrightarrow[250^oC]{Cu} CH_3 - OH$

B. $CH_4 + O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mo_2O_3} HCHO$

C. $2CH_3CH_3 + 3O_2 \xrightarrow[\Delta]{Mn(OAc)_2} CH_3COOH$

D. $\xrightarrow[Oxidation]{KMnO_4}$ t – butyl alcohol

76. (3) [NCERT-XI-278]

Hα (अधिक हाइपरकंजुगेशन) के आधार पर

i → 3 Hα ii→ 1 Hα

iii→0 Hα iv→2 Hα

{i > iv > ii > iii}

77. **(4)** **[NCERT-XI-272]**

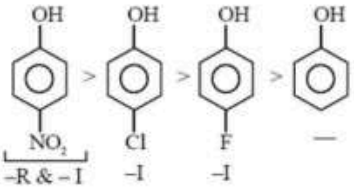
Stability of carbanion increases with – R effect.

carbanion having resonance is more stable then carbanion without resonance.

More is the resonance more will be the Stability carbanion.

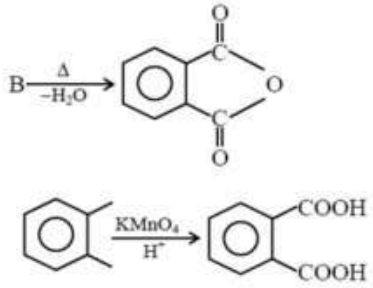
78. **(3)** **[NCERT-XII-205]**

Acidic Strength



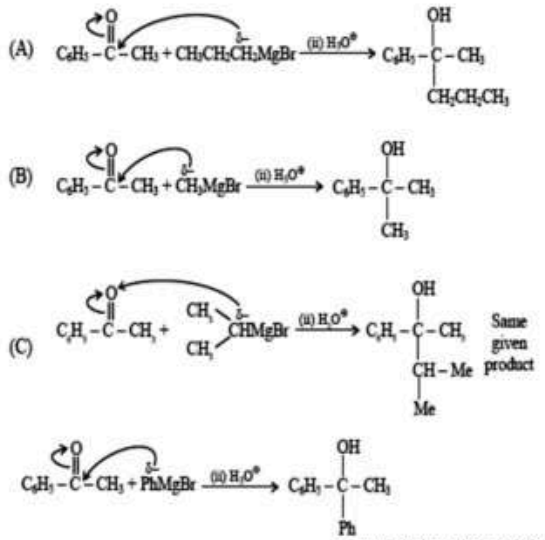
Acidic strength order ⇒ –R > –H > –I > +I > +H > +R

79. **(3)** **[NCERT-XII-251]**



[1, 4 Acid]

80. **(3)** **[Mod. PYQ]**



81. **(2)** **[NCERT-XI-115]**

$SnCl_2$	I_3^+	NH_2^-	IF_2^-
$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar T-Shape (planar)

77. **(4)** **[NCERT-XI-272]**

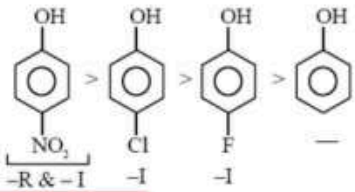
कार्बाऋणायन की स्थिरता – R प्रभाव के साथ बढ़ती है।

अनुनादी कार्बऋणायन अनुनादी रहित कार्बऋणायन की तुलना में अधिक स्थिर होता है।

अनुनादी जितनी अधिक होगी, कार्बऋणायन की स्थिरता उतनी ही अधिक होगी।

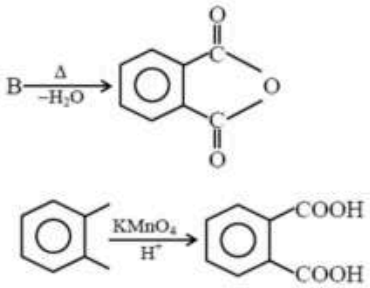
78. **(3)** **[NCERT-XII-205]**

अम्लीय शक्ति



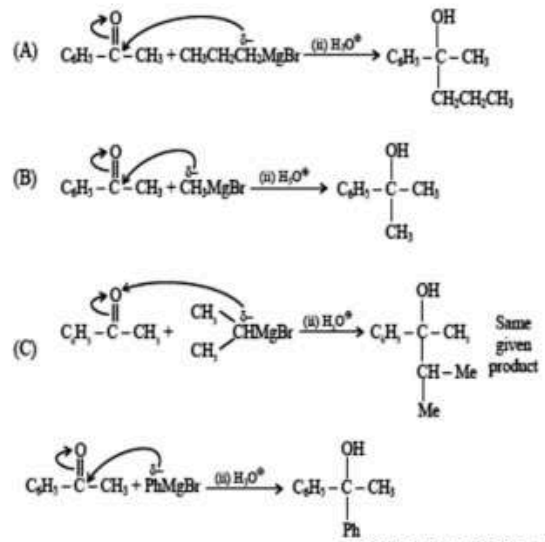
अम्लीय शक्ति क्रम ⇒ –R > –H > –I > +I > +H > +R

79. **(3)** **[NCERT-XII-251]**



[1, 4 Acid]

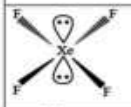
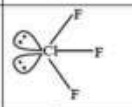
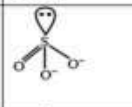
80. **(3)** **[Mod. PYQ]**



81. **(2)** **[NCERT-XI-115]**

$SnCl_2$	I_3^+	NH_2^-	IF_2^-
$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar V-Shape (planar)	$\mu \neq 0$, polar T-Shape (planar)

82. (2) **[NCERT-XI-115]**

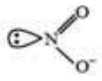
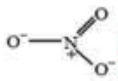
(P) XeF_4	(Q) BrF_3	(R) ClF_3	(S) SO_3^{2-}
			
(2) sp^3d^2 hybridized with 2 lone pair on central atom	(4) sp^3d^2 hybridized with 1 lone pair on central atom	(1) sp^3d hybridized with 2 lone pair on central atom	(3) sp^3 hybridized with 1 lone pair on central atom

83. (3) **[NCERT-XI-129]**

(B)

	$^-C \equiv O^+$		$O = C = O$
B.O.	3	>	2
B.L.(C-O)	CO	<	CO_2

(C)

B.O.	$\frac{3}{2}$	>	$\frac{4}{3}$
B.O.(N-O)	NO_2^-	>	NO_3^-

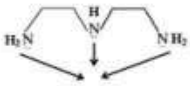
84. (4) **[PYQ]**

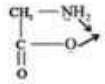
106 gm solution has 2.1 gm Li^+ ions approx. 10^6 gm solvent (1000 kg) has 2.1 gm Li^+

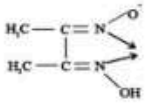
$$m = \frac{2.1/7}{1000} = 3\times10^{-4}\ m$$

85. (2) **[NCERT-XII-121]**

(A) dipy :  (Act as bidentate ligand)

(B) dien :  (Act as tridentate ligand)

(C) gly^- :  (Act as bidentate ligand)

(D) dmg :  (Act as bidentate ligand)

86. (3) **[NCERT-XII-100]**

V – C bond order : $[V(CO)_6] < [V(CO)_6]^-$

As bond order increases bond length decreases.

87. (2) **[NCERT-XI-183]**

$2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$

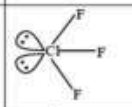
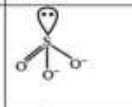
1-α α α/2

Total moles 1+ α/2

$$K_p = \frac{\left[\frac{\alpha}{1+\frac{\alpha}{2}}\times P^0\right]^2\left[\frac{\alpha/2}{1+\alpha/2}\times P^0\right]}{\left[\frac{1-\alpha}{1+\alpha/2}\times P^0\right]^2}$$

$$\boxed{K_p = \frac{P^0\alpha^3}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}}$$

82. (2) **[NCERT-XI-115]**

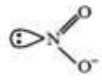
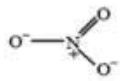
(P) XeF_4	(Q) BrF_3	(R) ClF_3	(S) SO_3^{2-}
			
(2) sp^3d^2 hybridized with 2 lone pair on central atom	(4) sp^3d^2 hybridized with 1 lone pair on central atom	(1) sp^3d hybridized with 2 lone pair on central atom	(3) sp^3 hybridized with 1 lone pair on central atom

83. (3) **[NCERT-XI-129]**

(B)

	$^-C \equiv O^+$		$O = C = O$
B.O.	3	>	2
B.L.(C-O)	CO	<	CO_2

(C)

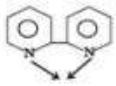
B.O.	$\frac{3}{2}$	>	$\frac{4}{3}$
B.O.(N-O)	NO_2^-	>	NO_3^-

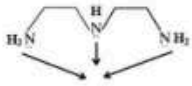
84. (4) **[PYQ]**

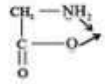
106 gm विलयन में लगभग 2.1 gm Li^+ आयन होते है। लगभग 10^6 gm विलायक (1000 kg) मे 2.1 gm Li^+ आयन होते है।

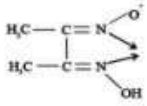
$$m = \frac{2.1/7}{1000} = 3\times10^{-4}\ m$$

85. (2) **[NCERT-XII-121]**

(A) dipy :  (Act as bidentate ligand)

(B) dien :  (Act as tridentate ligand)

(C) gly^- :  (Act as bidentate ligand)

(D) dmg :  (Act as bidentate ligand)

86. (3) **[NCERT-XII-100]**

V – C बंध क्रम : $[V(CO)_6] < [V(CO)_6]^-$

बंध क्रम बढ़ने पर बंध की लम्बाई घटती है।

87. (2) **[NCERT-XI-183]**

$2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$

1-α α α/2

कुल मोलस 1+ α/2

$$K_p = \frac{\left[\frac{\alpha}{1+\frac{\alpha}{2}}\times P^0\right]^2\left[\frac{\alpha/2}{1+\alpha/2}\times P^0\right]}{\left[\frac{1-\alpha}{1+\alpha/2}\times P^0\right]^2}$$

$$\boxed{K_p = \frac{P^0\alpha^3}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}}$$

88. **(2)** **[NCERT-XI-19]**

$CH_4 + C_2H_6$

5x mole 2x mole $\Rightarrow$ $5x \times 16 + 2x \times 30 = 280$, $x = 2$

↓ ↓

10 mole 4 moles

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$; $C_2H_6 + 2/7O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

↓ ↓ ↓

10 mole 4 mole 8 mole

Total CO_2 = 18 mole

89. **(4)** **[NCERT-XI-15]**

specific charge =q/m

Given : $\left(\frac{q_A}{m_A} \cdot \frac{m_B}{q_B}\right) = \frac{2}{3}$; & $\frac{m_A}{m_B} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \frac{q_A}{m_A} \times \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{q_A}{q_B} = \frac{4}{9}$

90. **(2)** **[NCERT-XII]**

The difference between DNA and RNA is DNA is double-stranded, RNA is single-stranded.

88. **(2)** **[NCERT-XI-19]**

$CH_4 + C_2H_6$

5x mole 2x mole $\Rightarrow$ $5x \times 16 + 2x \times 30 = 280$, $x = 2$

↓ ↓

10 mole 4 moles

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$; $C_2H_6 + 2/7O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

↓ ↓ ↓

10 mole 4 mole 8 mole

कुल CO_2 = 18 mole

89. **(4)** **[NCERT-XI-15]**

विशिष्ट शुल्क =q/m

दिया है $\left(\frac{q_A}{m_A} \cdot \frac{m_B}{q_B}\right) = \frac{2}{3}$; & $\frac{m_A}{m_B} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \frac{q_A}{m_A} \times \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{q_A}{q_B} = \frac{4}{9}$

90. **(2)** **[NCERT-XII]**

DNA और RNA मं अंतर यह है कि DNA दो स्ट्रैंड वाला होता है, जबकि RNA एकल स्ट्रैंड वाला होता हे।

BIOLOGY

91. (3) **[NCERT-I-28 to 32]**

(a) In Marchantia, the thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate.

(b) In pteridophytes, the main plant body is differentiated into true roots, stem and leaves.

(c) Prothallus require cool, damp, shady place to grow

(d) In some pteridophytes, two kinds of spores are produced

92. (2) **[NCERT-II-222]**

In general, loss of biodiversity in a region may lead to

(2) Lowered resistance to environmental perturbations

93. (2) **[NCERT-II-154]**

The effluent from the primary settling tank is

(2) Passed into large aeration tanks where it is constantly agitated mechanically

94. (2) **[NCERT-II-196 to 200]**

(1) Oyster – Produce large number of small sized offsprings.

(2) Birds –constant body temperature

(3) Balanus– dominates intertidal area

(4) Calotropis – Produce cardiac glycosides

95. (1) **[NCERT-II-94 to 99]**

96. (2) **[Old-NCERT-I]**

Chief water conducting tissue in most gymnosperms lacks

(2) Vessels

97. (1) **[NCERT-I-72 to 74]**

(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

98. (4) **[NCERT-II-105, 106]**

99. (4) **[NCERT-I-108]**

true for curcumin

(1) It is a secondary metabolite

(2) Belongs to the same cateogry as vinblastin

(3) It is a drug

100. (4) **[NCERT-I-94, 95]**

mitochondria is not a part of endomembrane system

(4) Oxidative phosphorylation – mitochondria

101. (2) **[NCERT-I-94 to 102]**

a. Neutral solutes may move across the membrane by the process of facilitated diffusion

b. Secondary constriction and satellite are non-staining region of certain chromosomes

c. Cristae is inner membrane folding of mitochondria

d. In centrioles, peripheral doublets are connected to each other

91. (3) **[NCERT-I-28 to 32]**

(a) मार्केन्शिया में, थैलेस पृष्ठाधारी होता है और सब्सट्रेट से निकटता से जुड़ा होता है।

(b) टेरिडोफाइट्स में, मुख्य पादप शरीर वास्तविक जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित होता है।

(c) प्रोथैलस को बढ़ने के लिए ठंडी, नम और छायादार जगह की आवश्यकता होती है।

(d) कुछ टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं।

92. (2) **[NCERT-II-222]**

सामान्यतः, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि से निम्न परिणाम होंगे

(2) पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में कमी

93. (2) **[NCERT-II-154]**

प्राथमिक सेटलिंग टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को निम्न प्रकार से उपचारित किया जाता है

(2) इसे बड़े वातन टैंकों में डाला जाता है जहाँ इसे यांत्रिक रूप से लगातार हिलाया जाता है।

94. (2) **[NCERT-II-196 to 200]**

(1) सीप – अधिक संख्या में छोटे आकार के संतान उत्पन्न करता है।

(2) पक्षी – शरीर तापमान नियत रहता है

(3) बैलेनस – अंतरज्वारीय क्षेत्र में प्रमुख

(4) कैलोट्रॉपिस – कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करता है

95. (1) **[NCERT-II-94 to 99]**

96. (2) **[Old-NCERT-I]**

जिम्नोस्पर्म में प्रमुख जल संवाहक ऊतक में वेसल्सनहीं होता

97. (1) **[NCERT-I-72 to 74]**

(1) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

98. (4) **[NCERT-II-105, 106]**

99. (4) **[NCERT-I-108]**

करक्यूमिन के संबंध में सत्य कथन है

(1) यह एक द्वितीयक मेटाबोलाइट है।

(2) यह विनब्लास्टिन के समान श्रेणी में आता है।

(3) यह एक औषधि है।

100. (4) **[NCERT-I-94, 95]**

एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में– माइटोकॉन्ड्रिया शामिल नहीं है

(4) ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन–माइटोकॉन्ड्रिया

101. (2) **[NCERT-I-94 to 102]**

a. उदासीन विलेय झिल्ली के पार गति कर सकते है सुसाध्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा

b. द्वितीयक संकुचन और उपग्रह कुछ गुणसूत्रों के गैर–रंगने वाले क्षेत्र हैं

c. क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली है

d. सेंट्रियोल में, परिधीय युगल एक दूसरे से जुड़े होते हैं

102. (2) **[NCERT-I-121]**

103. (4) **[NCERT-I-90 to 96]**

(1) Slime layer - cell envelope

(2) Inclusion bodies - lie freely in the ctyoplasm

(3) Tonoplast - envelops vacuole

(4) Ribosomes - Composed of ribonucleic acid and proteins

104. (3) **[NCERT-II-210]**

Secondary consumer in an ecosystem

(3) Is a primary carnivore

105. (4) **[NCERT-II-164 to 169]**

a. Traditional hybridisation procedures used in plant and animal breeding, very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes

b. The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads the same on the two strands when orientation of reading is kept the same

c. The most commonly used matrix is agarose which is a natural polymer extracted from sea weeds

d. The normal E. coli do not carry resistance against many antibiotics.

106. (4) **[NCERT-I-45 to 51]**

(a) Most chordates have a closed circulatory system.

(b) All vertebrates are characterised by presence of a closed circulatory system.

(c) In fishes, heart pumps out deoxygenated blood.

107. (2) **[NCERT-II-28]**

Penis is made up of special tissue that undergoes erection to facilitate insemination?

108. (4) **[NCERT-I-81, 82]**

Cutaneous the common mode of respiration in adult frog on land as well as in aquatic habitats from the options given below.

109. (1) **[NCERT-II-38]**

How many of the following statements is/are correct w.r.t. parturition in human?

(a) The process of delivery of foetus is called parturition.

(b) Childbirth is induced by neuro endocrine mechanism.

(c) Foetal ejection reflex triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary.

(d) The placenta is expelld from the uterus after the baby is delivered

102. (2) **[NCERT-I-121]**

103. (4) **[NCERT-I-90 to 96]**

(1) स्लाइम परत – कोशिका आवरण

(2) समावेशन पिंड – साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित

(3) टोनोप्लास्ट – रिक्तिका आवरण

(4) राइबोसोम – राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना

104. (3) **[NCERT-II-210]**

पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता

(3) प्राथमिक मांसाहारी जीव है

105. (4) **[NCERT-II-164 to 169]**

a. पादप और पशु प्रजनन में प्रयुक्त पारंपरिक संकरण प्रक्रियाओं के कारण अक्सर अवांछित जीनों का समावेश और गुणन होता है वांछित जीनों के साथ

b. डी0एन0ए0 में पैलिंड्रोम आधार युग्मों का एक अनुक्रम है जो दो स्ट्रैंड पर समान पढ़ा जाता है जब पढ़ने की दिशा समान रखी जाती है

c. सबसे अधिक प्रयुक्त मैट्रिक्स एगारोज है जो समुद्री शैवाल से निकाला गया एक प्राकृतिक पॉलीमर है

d. सामान्य ई. कोलाई कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखती है।

106. (4) **[NCERT-I-45 to 51]**

(a) ज्यादातर कॉर्डेट्स में एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

(b) सभी कशेरुकी जीवों में एक बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति होती है।

(c) मछलियों में, हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है।

107. (2) **[NCERT-II-28]**

पेनिस विशेष ऊतक से बनी होती है जो वीर्यसेचन को सुगम बनाने के लिए इरेक्शन से गुजरती है?

108. (4) **[NCERT-I-81, 82]**

त्वचीय– भूमि और जलीय दोनों आवासों में वयस्क मेंढक में श्वसन करता है

109. (1) **[NCERT-II-38]**

मानव में प्रसव के संबंध में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं?

(a) भ्रूण के प्रसव की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं।

(b) प्रसव तन्त्रिकाअंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होता है।

(c) भ्रूण निष्कासन प्रतिवर्त मां की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है।

(d) शिशु के जन्म के तुरंत बाद गर्भाशय से प्लेसेन्टा बाहर आ जाता है

110. (3) **[NCERT-I-244, 245]**

(3) Adrenaline – adrenal medulla

111. (2) **[NCERT-II-137, 138]**

The correct for MALT.

(1) Stands for mucosa-associated lymphoid tissue

(2) Is a secondary lymphoid organ

(3) Constitutes about 50% of the lymphoid tissue in humans

(4) Located within the lining of the respiratory, digestive and urogenital tracts.

112. (4) **[NCERT-II-139]**

Usually, the time-lag between the infection and appearance of AIDS symptoms is of 5-10 years

113. (4) **[NCERT-II-131 to 134]**

114. (4) **[NCERT-II-10]**

(4) A–Antipodals, B–Polar nuclei, C–Synergids, D–Egg

115. (2) **[NCERT-II-58]**

In a typical test cross,

(2) An organism showing recessive phenotype is crossed with the heterozygous parent.

116. (4) **[NCERT-II-76]**

(4) Short stature – down syndrome

117. (2) **[NCERT-I-20, 21]**

a. T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease.

b. Viruses are obligate parasites and each contain either RNA or DNA.

c. Lichens are very good pollution indicators as they not grow in polluted areas.

d. The most notable disease caused by prions is bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease.

118. (2) **[NCERT-II-210]**

119. (4) **[NCERT-II-118, 119]**

Darwin's theory of evolution is based on two key concepts.

(iv) Branching descent

(v) Natural selection

120. (3) **[NCERT-I-41]**

The correct for sea anemone

(a) Stinging capsules are present in specialised cells on tentacles

(b) Exhibits cylindrical -shaped body form

(d) Has a gastrovascular cavity in which extracellular digestion occurs

110. (3) **[NCERT-I-244, 245]**

(3) एड्रेनलिन–एड्रीनल मेडुला

111. (2) **[NCERT-II-137, 138]**

MALT. के संबंध में सही कथन है–

(1) इसका अर्थ है म्यूकोसा–एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू

(2) यह एक द्वितीयक लिम्फोइड अंग है

(3) यह मनुष्य में लिम्फोइड ऊतक का लगभग 50% भाग बनाता है

(4) यह श्वसन, पाचन और मूत्रजनन पथों की परत के भीतर स्थित होता है।

112. (4) **[NCERT-II-139]**

आमतौर पर, संक्रमण और एड्स के लक्षणों के प्रकट होने के बीच 5–10 वर्ष का समय अंतराल होता है

113. (4) **[NCERT-II-131 to 134]**

114. (4) **[NCERT-II-10]**

(4) A– एंटीपोडल, B– ध्रुवीय केंद्रक, C– सिनर्जिड, D–अंडा

115. (2) **[NCERT-II-58]**

एक सामान्य क्रॉस परीक्षण में,

(2) एक अप्रभावी फीनोटाइप दिखाने वाले जीव का क्रॉस कराया जाता है विषमयुग्मजी जनक के साथ।

116. (4) **[NCERT-II-76]**

(4) छोटा कद–डाउन सिन्ड्रोम

117. (2) **[NCERT-I-20, 21]**

a. टी.ओ. डायनर ने एक नए संक्रामक कारक की खोज की जो वायरस से छोटा था और आलू के स्पिंडल कंद रोग का कारण बनता था।

b. वायरस अनिवार्य परजीवी होते हैं और प्रत्येक में आर0एन0ए0 अथवा डी0एन0ए0 दोनों होते हैं।

c. लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक होते हैं और वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं।

d. प्रियॉन द्वारा होने वाला सबसे उल्लेखनीय रोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिसे आमतौर पर पागल गाय रोग कहा जाता है।

118. (2) **[NCERT-II-210]**

119. (4) **[NCERT-II-118, 119]**

डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत दो प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है।

(iv) शारबनी अवरोहण

(v) प्राकृतिक चयन

120. (3) **[NCERT-I-41]**

सी एनीमोन के लिए सही है–

(a) डंक मारने वाले कैप्सूल टेंटेकल्स पर विशेष कोशिकाओं में मौजूद होते हैं

(b) सिलेन्डर के आकार का शरीर प्रदर्शित करता है

(d) इसमें एक गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा होती है जिसमें बाह्यकोशिकीय पाचन होता है

121. (2) **[NCERT-II-182]**

122. (4) **[NCERT-II-182]**

123. (3) **[NCERT-II-48]**

124. (3) **[NCERT-II-42]**

Amniocentesis is used to test for the presence of down syndrome, haemophilia, sickle-cell anemia, etc., as all of them are Genetic disorders

125. (3) **[NCERT-I-62 to 64]**

Statement A: Flowers of Cassia and bean can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane.

Statement B: In Lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth.

126. (2) **[NCERT-I-142 to 146]**

(2) Primary CO_2 acceptor in — three carbon molecule sugarcane

127. (2) **[NCERT-I-172 to 177]**

(1) Coriander and cotton show heterophylly due to phase of life

(2) N^6-furfurylamino purine is an adenine derivative

(3) Cytokinin are widely applied in tea plantations for branching

(4) Miller et al identified and crystallised kinetin

128. (2) **[NCERT-I-106]**

129. (4) **[NCERT-II-165]**

First isolated restriction endonuclease is hind-II

hind-II – 6 bp present in pallindromic sequence

130. (4) **[NCERT-I-117]**

(4) Class VI – Ligases

131. (4) **[NCERT-II-5 to 7]**

(4) The proximal end of the filament of stamen is attached to the thalamus or the petal of a flower.

132. (2) **[NCERT-II-57 to 64]**

133. (2) **[NCERT-II-61]**

134. (4) **[NCERT-II-91 to 95]**

(D) RNA polymerase is only capable of catalysing the elongation process and for initiation and termination it associated with σ and ρ factor

135. (4) **[NCERT-II-174, 175]**

136. (3) **[NCERT-II-166 to 170]**

137. (1) **[NCERT-II-27 to 33]**

(1) Placenta is the structural and functional link between developing embryo and maternal body.

121. (2) **[NCERT-II-182]**

122. (4) **[NCERT-II-182]**

123. (3) **[NCERT-II-48]**

124. (3) **[NCERT-II-42]**

एमनियोसेंटेसिस का उपयोग डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया, सिकल–सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, क्योंकि ये सभी आनुवंशिक विकार हैं

125. (3) **[NCERT-I-62 to 64]**

कथन A: कैसिया और बीन के फूलों को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल में दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है।

कथन B: लिली में, बाह्यदल और पंखुड़ी अलग–अलग नहीं होते हैं और इन्हें परिदल कहा जाता है।

126. (2) **[NCERT-I-142 to 146]**

(2) गन्ने में प्राथमिक CO_2 ग्राही – तीन कार्बन अणु

127. (2) **[NCERT-I-172 to 177]**

(1) धनिया और कपास जीवन की अवस्था के अनुसार विषमपराणता दर्शाते हैं।

(2) N^6-फुरफ्यूरिलएमिनो प्यूरीन एक एडेनिन व्युत्पन्न है।

(3) चाय के बागानों में शाखाओं के लिए साइटोकाइनिन का व्यापकरूप से उपयोग किया जाता है।

(4) मिलर एट ऑल काइनेटिन की पहचान की और उसे क्रिस्टलीकृत किया।

128. (2) **[NCERT-I-106]**

129. (4) **[NCERT-II-165]**

प्रथम विलगित प्रतिबन्धन एंडोन्यूक्लिएज hind-II है

hind-II – 6 बेस पेयर पैलिन्ड्रोमिक अनुक्रम में होते है

130. (4) **[NCERT-I-117]**

वर्ग VI – लाइगेज

131. (4) **[NCERT-II-5 to 7]**

(4) पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ सिरा फूल के थैलेमस या पंखुड़ी से जुड़ा होता है।

132. (2) **[NCERT-II-57 to 64]**

133. (2) **[NCERT-II-61]**

134. (4) **[NCERT-II-91 to 95]**

(D) RNA पॉलीमरेज़ केवल दीर्घीकरण प्रक्रिया उत्प्रेरित करने में सक्षम होता है। और आरम्भन और समापन के लिए यह σ और ρ कारक से जुड़ता है।

135. (4) **[NCERT-II-174, 175]**

136. (3) **[NCERT-II-166 to 170]**

137. (1) **[NCERT-II-27 to 33]**

(1) फीटस विकासशील भ्रूण और मातृ शरीर के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक कड़ी है।

138. (4) **[NCERT-II-27 to 33]**

The statements correct for human

(a) A functional mammary gland is the characteristic of female mammals.

(b) Only primary sex organs produce gametes in both males and females.

(c) Spermatogenesis in males begins at puberty due to release of sex hormones.

(d) Spermatogonia multiply by mitotic divisions and increase in numbers.

139. (1) **[NCERT-II-144]**

Nicotine –It is an alkaloid

140. (3) **[NCERT-I-47]**

Cyclostomata – A vertebrate possesses cartilaginous vertebral column and cranium. lacks scales but possesses unpaired fins

(3) Myxine

141. (2) **[NCERT-II-114 to 118]**

142. (4) **[NCERT-II-99, 100]**

In eukaryotes, the regulation of gene expression could be exerted at levels

(1) The level at which formation of primary transcript occurs and regulation of splicing

(2) Translational level

(3) Transport of mRNA from nucleus to cytoplasm

143. (4) **[NCERT-I-95]**

144. (4) **[NCERT-I-99, 100]**

Astral rays arise from Centrosome

145. (3) **[NCERT-II-153, 154]**

Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is directly passed into anaerobic sludge digesters for biogas production

146. (4) **[NCERT-II-223]**

'When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate'. This exemplifies Co-extinction

147. (4) **[NCERT-II-224, 225]**

(a) Ex-situ conservation – Zoological park

(b) Ex-situ conservation – Botanical garden

(c) In-situ conservation – Sacred groves

(d) In-situ conservation – Wildlife sanctuaries

148. (3) **[Old-NCERT-I]**

(3) Bone – Hard and non pliable ground substance

149. (3) **[NCERT-I-4, 5]**

138. (4) **[NCERT-II-27 to 33]**

मनुष्य के संदर्भ में सही कथन है

(a) एक कार्यात्मक स्तन ग्रंथि मादा स्तनधारियों की विशेषता है।

(b) केवल प्राथमिक यौन अंग ही नर और मादा दोनों में युग्मक उत्पन्न करते हैं।

(c) पुरुषों में शुक्राणुजनन यौवनारंभ में यौन हार्मोन के स्राव के कारण शुरू होता है।

(d) शुक्राणुजनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित होती हैं और संख्या में बढ़ती हैं।

139. (1) **[NCERT-II-144]**

निकोटीन–एक एल्कलॉइड है।

140. (3) **[NCERT-I-47]**

साइक्लोस्टोमेटा –एक कशेरुकी प्राणी में उपास्थि से बना कशेरुक दण्ड और कपाल होता है। में शल्क नहीं होते हैं, लेकिन फिन्स अयुग्मित होते हैं।

(3) मिक्सिन

141.(2) **[NCERT-II-114 to 118]**

142. (4) **[NCERT-II-99, 100]**

यूकेरियोट्स में, जीन अभिव्यक्ति का नियमन निम्नलिखित सभी स्तरों पर किया जा सकता है

(1) प्राथमिक प्रतिलेख के निर्माण का स्तर और स्प्लाइसिंग का नियमन

(2) अनुवाद स्तर

(3) mRNA का केंद्रक से कोशिकाद्रव्य में परिवहन

143. (4) **[NCERT-I-95]**

144. (4) **[NCERT-I-99, 100]**

एसट्रल किरणें सेंट्रोसोम से उत्पन्न होती हैं

145. (3) **[NCERT-II-153, 154]**

जब सीवेज या अपशिष्ट जल बायोगैस उत्पादन के लिए सीधे अवायवीय कीचड़ पाचन यंत्रों में भेजा जाता है

146. (4) **[NCERT-II-223]**

'जब किसी मेज़बान मछली की प्रजाति विलुप्त हो जाती है, तो उसके परजीवियों का अनूठा समूह भी उसी भाग्य का शिकार हो जाता है'। यह सह–विलुप्ति उदाहरण है

147. (4) **[NCERT-II-224, 225]**

(a) वाह्यस्थाने संरक्षण – चिड़ियाघर

(b) वाह्यस्थाने संरक्षण – वनस्पति उद्यान

(c) स्वस्थाने संरक्षण – पवित्र वन

(d) स्वस्थाने संरक्षण – वन्यजीव अभयारण्य

148. (3) **[Old-NCERT-I]**

(3) हड्डी – कठोर और गैर–लचीला आधार पदार्थ

149. (3) **[NCERT-I-4, 5]**

150. (2) **[NCERT-I-62]**

In pea plant Racemose Inflorescence and Zygomorphic flower is present.

151. (2) **[NCERT-I-76, 77]**

In leaves, mesophyll is the component of Ground tissue system

152. (4) **[NCERT-I-8,13, 17,158,159]**

A. Mango is included under order Sapin dales

B. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidise various inorganic substances such as nitrite and ammonia and use the released energy for their ATP production.

C. members of ascomycetes are parasitic or coprophilous, saprophytic, decomposer,

D. In one citric acid cycle $3NADH_2$ and $1 FADH_2$ formed.

E. Pyruvic acid + CoA + NAD^+ $\xrightarrow[\text{Pyruvate Dehydrogenase}]{Mg^{2+}}$ Acetyl CoA + CO_2 + NADH + H^+

153. (3) **[NCERT-I-156]**

We find that in glycolysis there is one step where NADH + H^+ is formed from NAD^+ ; this is when :

(3) Phosphoglyceraldehyde is converted into-1,3 bisphosphoglycerate.

154. (3) **[NCERT-I-110]**

155. (3) **[NCERT-I-176, 177]**

A. Ethylene also promotes root growth and root hair formation,

B. Natural cytokinins are synthesised in regions where rapid cell division occurs

C. 2,4-D, widely used to kill dicotyledonousweeds, does not affect mature monocotyledonous plants.

156. (2) **[NCERT-I-43 to 48]**

(2) Arthropoda = Body is covered by chitinous exoskeleton

157. (1) **[Old-NCERT-I]**

Squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells and is involved in diffusion, it is found in Walls of blood vessels

158. (4) **[Old-NCERT-I]**

Statement-I :- Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid dorsal line of thorax and abdomen.

Statement-II : In cockroach the opening of the spiracles is regulated by the sphincters.

150. (2) **[NCERT-I-62]**

मटर के पौधे में रेसमोस पुष्पक्रम और जाइगोमॉर्फिक फूल मौजूद होते हैं।

151. (2) **[NCERT-I-76, 77]**

पत्तियों में, मेसोफिल ग्राउंड ऊतक तंत्र घटक है:

152. (4) **[NCERT-I-8,13, 17,158,159]**

A. आम को 'सैपिन्डेल्स' गण के अंतर्गत रखा गया है।

B. रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट और अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं।

C. एस्कोमाइसीट्स के सदस्य परजीवी अथवा कोप्रोफिलस , मृतोपजीवी, अपघटनकर्ता होते हैं।

D. एक साइट्रिक अम्ल चक्र में $3NADH_2$ और $1 FADH_2$ बनते हैं।

E. पाइरुविक अम्ल + CoA + NAD^+ $\xrightarrow[\text{Pyruvate Dehydrogenase}]{Mg^{2+}}$ Acetyl CoA + CO_2 + NADH + H^+

153. (3) **[NCERT-I-156]**

हम पाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एक चरण ऐसा होता है जहाँ NAD^+ से NADH + H^+ बनता है; यह तब होता है जबः

(3) 3–फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड का 1, 3–बिसफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है।

154. (3) **[NCERT-I-110]**

155. (3) **[NCERT-I-176, 177]**

A. एथिलीन जड़ वृद्धि और जड़ के बालों के निर्माण को भी बढ़ावा देता है।

B. प्राकृतिक साइटोकिनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन होता है।

C. 2,4–D, जिसका व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, परिपक्व एकबीजपत्री पौधों को प्रभावित नहीं करता है।

156. (2) **[NCERT-I-43 to 48]**

(2) आर्थ्रोपोडा = शरीर काइटिनयुक्त बाह्यकंकाल से ढका होता है

157. (1) **[Old-NCERT-I]**

स्क्वामस उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है और विसरण में शामिल होती है, यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाई जाती है

158. (4) **[Old-NCERT-I]**

कथन–I :– तिलचट्टे का हृदय वक्ष और उदर की मध्य पृष्ठीय रेखा के अनुदिश स्थित एक लम्बी मांसपेशीय नलिका से बना होता है।

कथन-II : तिलचट्टे में श्वास नलिकाओं का छिद्र स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित होता है।

159. (2) **[NCERT-I-184, 185]**

In human primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by

(2) Incomplete cartilaginous rings

160. (4) **[NCERT-I-234, 235]**

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

161. (3) **[NCERT-I-218]**

Ciliary movement is found in

(3) Fallopian tube and Trachea

162. (3) **[NCERT-II-5]**

(3) Apocarpous – free carpels

163. (1) **[NCERT-II-67]**

(1) Morgan first united knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles

(2) Thomas Hunt Morgan experimentally worked with Drosophila melanogaster

(3) A single mating of Drosophila melanogaster could produce a large number of progeny files

(4) There was clear differentiation of sexes in Drosophila melanogaster

164. (3) **[NCERT-II-92]**

In a transcription unit Promoter is located on :

(3) 5' end (upstream) of coding strand

165. (2) **[NCERT-II-96]**

Statement I : The codon UAA is stop codon

Statement II : Genetic code is usually unambiguous.

166. (4) **[NCERT-I-13]**

(4) Anabaena – prokaryotic organism

167. (4) **[NCERT-II-97]**

The characterstic of predation

(1) Prudent predator

(2) Predation act as conduit

(3) Maintain prey population in an ecosystem.

(4) Maintain species diversity in an ecosystem.

168. (2) **[NCERT-II-202]**

"Sexual deceit" –Ophrys orchid and bee

169. (1) **[NCERT-I-76]**

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

159. (2) **[NCERT-I-184, 185]**

मनुष्य में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ब्रोंकाई और प्रारंभिक ब्रोंकियोल अपूर्ण उपास्थि वलय द्वारा समर्थित होते हैं:

160. (4) **[NCERT-I-234, 235]**

(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या है।

161. (3) **[NCERT-I-218]**

सिलिअरी गति फैलोपियन ट्यूब और श्वासनली में पाई जाती है

162. (3) **[NCERT-II-5]**

(3) अपोकार्पस – मुक्त कार्पेल

163. (1) **[NCERT-II-67]**

(1) मॉर्गन ने सबसे पहले गुणसूत्र पृथक्करण के ज्ञान को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ एकीकृत किया

(2) थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोगात्मक रूप से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ काम किया

(3) ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के एक ही संभोग से ज्यादा संख्या में संतानें उत्पन्न हो सकती हैं

(4) ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंगों का स्पष्ट विभेदन था

164. (3) **[NCERT-II-92]**

एक अनुलेखन इकाई में प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के 5′ किनारा (अपस्ट्रीम) पर स्थित होता है:

165. (2) **[NCERT-II-96]**

कथन I : UAA स्टाप कोडॉन है

कथन II : आनुवंशिक कोड आमतौर पर अस्पष्ट होता है।

166. (4) **[NCERT-I-13]**

(4) एनाबीना – प्रोकैरियोटिक जीव

167. (4) **[NCERT-II-97]**

परभक्षण का लक्षण है–

(1) विवेकशील परभक्षी

(2) परभक्षण एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।

(3) एक पारिस्थितिकी तंत्र में शिकार की आबादी को बनाए रखता है।

(4) एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति विविधता को बनाए रखता है।

168. (2) **[NCERT-II-202]**

(2) ओफ्रीस ऑर्किड और मधुमक्खी – ''लैंगिक कपट''

169. (1) **[NCERT-I-76]**

(1) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है।

170. (1) **[NCERT-II-114, 115]**

(1) Wings of cockroach and of birds – analogous organ

171. (3) **[NCERT-II-124]**

(3) A and R both are true and R correctly explain A

172. (3) **[NCERT-II-180]**

Mobile genetic elements (transposons) replicate via an RNA intermediate :

173. (2) **[NCERT-II-153]**

Trichoderma and baculovirus are Used as biocontrol agents

174. (4) **[NCERT-I-199,200]**

Cardiac output is determined by

(1) Heart rate

(2) Stroke volume

175. (1) **[NCERT-I-210]**

Urea and water are reabsorbed from the collecting duct

176. (1) **[NCERT-I-242, 243]**

(1) Thyroid gland secretes peptide and iodothyronine hormones.

(2) Hypothyroidism is related to goitre

(3) Thyroxine influences water and electrolyte balance

(4) TCT regulates blood calcium level.

177. (2) **[NCERT-I-17]**

In the sexual cycle of fungi, event of meiosis take place

After karyogamy

178. (4) **[NCERT-II-163 to 170]**

I. Disarmed Agrobacterium is used to deliver desirable gene into plants

II. In EcoRI, the letter 'co' is derived from the name of species.

III. Gene therapy is a part of modern biotechnology.

IV. DNA is a hydrophilic molecule so it can not easily pass through cell membrane.

179. (4) **[NCERT-II-180 to 184]**

A-II, B-IV, C-I, D-III

180. (2) **[NCERT-I-240]**

Group of Neurosecretory cells are present in Hypothalamus

170. (1) **[NCERT-II-114, 115]**

(1) कॉकरोच और पक्षियों के पंख – तुल्य रूप अंग

171. (3) **[NCERT-II-124]**

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

172. (3) **[NCERT-II-180]**

गतिशील आनुवंशिक तत्व (ट्रांसपोजोन) RNA मध्यवर्ती के माध्यम से प्रतिकृति करते हैं:

173. (2) **[NCERT-II-153]**

ट्राइकोडर्मा और बैकुलोवायरस जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं

174. (4) **[NCERT-I-199,200]**

हृदय आउटपुट निम्न के द्वारा निर्धारित होता है

(1) हृदय गति

(2) स्ट्रोक आयतन

175. (1) **[NCERT-I-210]**

यूरिया और जल संग्रहण वाहिनी से पुनः अवशोषित होते हैं:

176. (1) **[NCERT-I-242, 243]**

(1) थायरॉइड ग्रंथि पेप्टाइड और आयडोथायरोनीन हार्मोन स्रावित करती है।

(2) हाइपोथायरायडिज्म का संबंध घेंघा रोग से है।

(3) थायरोक्सिन जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को प्रभावित करता है।

(4) टीसीटी रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है।

177. (2) **[NCERT-I-17]**

कवक के लैंगिक चक्र में, अर्धसूत्री विभाजन की घटना कैरियोगैमी के बाद होती है

178. (4) **[NCERT-II-163 to 170]**

I. पौधों में वांछित जीन पहुंचाने के लिए अहानिकारक एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है।

II. EcoRI में, अक्षर 'co' प्रजाति के नाम से लिया गया है।

III. जीन थेरेपी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक हिस्सा है।

IV. DNA एक जल–प्रेमी अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से आसानी से नहीं गुजर सकता है।

179. (4) **[NCERT-II-180 to 184]**

A-II, B-IV, C-I, D-III

180. (2) **[NCERT-I-240]**

तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं का समूह हाइपोथैलेमस में पाया जाता है

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

TEST FRANCHISE

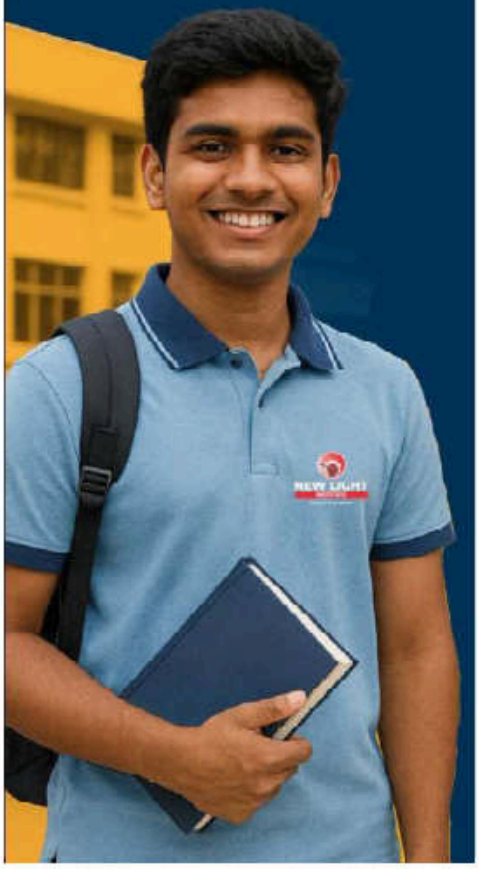
OF NEW LIGHT INSTITUTE
KAKADEO, KANPUR (UP)

UTTAR PRADESH-41

1. Agra
2. Aligargh
3. Ambedkar Nagar
4. Auraiya, Bidhuna
5. Auraiya (Jalaun)
6. Ayodhya
7. Azamgarh
8. Bahraich
9. Ballia
10. Barabanki
11. Bareilly
12. Basti
13. Bijnor
14. Bulandshahar
15. Deoria
16. Etawah
17. Farukkhabad
18. Ghatampur
19. Ghazipur
20. Gonda
21. Gorakhpur
22. Handia
23. Jaunpur
24. Jhansi
25. Kannauj
26. Kushinagar
27. Lakhimpur Kheri
28. Hazratganj Lucknow
29. Aliganj Lucknow
30. Mainpuri
31. Mau
32. Moradabad
33. Muzaffarpur
34. Orai
35. Pilibhit
36. Prayagraj
37. Raebareli
38. Sant Kabir Nagar
39. Sultanpur
40. Durgakund, Varanasi
41. Mahmoorganj, Varanasi

OUT OF UTTAR PRADESH-19

1. Bhilai, Chattisgarh
2. Bhopal, Madhya Pradesh
3. Shivpuri, Madhya Pradesh
4. Rewa, Madhya Pradesh
5. Uttam Nagar, New Delhi
6. Burari Sant Nagar, Delhi
7. Siwan, Bihar
8. Sitamarhi, Bihar
9. Gaya, Bihar
10. Patna, Bihar
11. Kolkata, West Bengal
12. Hoogly, West Bengal
13. Purba Medinipur, West Bengal
14. Suri, West Bengal
15. Howrah, Nibra, West Bengal
16. Kichha (U.S. Nagar) Uttrakhand
17. Kota, Rajasthan
18. Kunhari, Kota Rajasthan
19. Ranchi, Jharkhand



WE ARE
EXPLORING
DAY BY DAY
FOR YOUR BETTER
FUTURE...



Test Centre Detailed Information

Test Series Schedule 2025-26

for more information

9151550550

Email : info@newlightinstitute.in

Congratulations

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

RESULT
NEET-UG 2025

एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

643
720



ANUPAM TIWARI

Star Performers

Who get score 600+ in NEET 2025



PANSHUL SINGH



YASH CHAUDHARY



MOHD. YUSUF



ANUJ GUPTA



ASHUTOSH VERMA



ABHIMANYU AGRAWAL



AYAAN MITRA



SOHAM PAIK



ROMHARSH CHANDA



SURESH KR. AYDAV



AJEET KUMAR

MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025

Follow us :

9151550550
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE

Download our App.
New Light | NEET Prep
Google play

NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

KANPUR CENTRE
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025